

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

생명 현상의 특성

생물은 무생물과 구별되는 여러 가지 공통된 특성을 가진다. 이 특성들을 정확히 구분하고 사례에 적용하는 것이 이 단원의 핵심이다.

1. 세포로 구성

- 모든 생물은 **세포**로 이루어져 있다(구조적·기능적 기본 단위).
- 단세포 생물(짚신벌레, 아메바)과 다세포 생물(사람)로 구분된다.
- 다세포 생물의 구성 단계: **세포 → 조직 → 기관 → 개체**.

2. 물질대사(metabolism)

- 생물체 내에서 일어나는 모든 화학 반응으로, 반드시 **효소**가 관여한다.
- 동화작용**: 저분자 → 고분자, 에너지 흡수(예: 광합성, 단백질 합성).
- 이화작용**: 고분자 → 저분자, 에너지 방출(예: 세포호흡, 소화).
- 에너지 전환·저장·이용이 함께 일어난다(ATP).

3. 생장과 발생

- 발생**: 수정란이 세포 분열을 하며 조직·기관을 갖춘 개체가 되는 과정.
- 생장**: 세포 분열로 세포 수가 늘어 몸집이 커지는 과정.

4. 생식과 유전

- 생식**: 자손을 남겨 종족을 유지하는 현상.
- 유전**: 아버지의 형질이 자손에게 전달되는 현상(DNA를 통해).

5. 자극에 대한 반응과 항상성

- 반응**: 환경 변화(자극)에 대해 반응하는 것(예: 밝은 빛에 동공 축소).
- 항상성**: 외부 환경 변화에도 체내 상태를 일정하게 유지(예: 혈당량·체온 조절).

6. 적응과 진화

- 적응**: 환경에 알맞게 몸의 형태·기능·습성이 변화(예: 사막 여우의 큰 귀).
- 진화**: 여러 세대에 걸쳐 유전자 구성이 변해 새로운 종이 나타나는 현상.

생물의 특성으로 본 바이러스

구분	생물적 특성	무생물적 특성
바이러스	유전물질(핵산) 보유, 숙주 내 물질대사·증식(유전·적응)	세포 구조 없음, 독자적 효소·물질대사 불가, 결정체로 추출

귀납적 탐구 vs 연역적 탐구

- **귀납적 탐구:** 관찰·측정으로 자료를 모아 규칙성을 발견(가설 설정 없음).
- **연역적 탐구:** **가설 설정** 후 대조 실험으로 검증(문제 인식 → 가설 → 탐구 설계·수행 → 결론).
- **대조 실험:** 조작 변인만 다르게 한 **실험군**과 **대조군**을 비교.